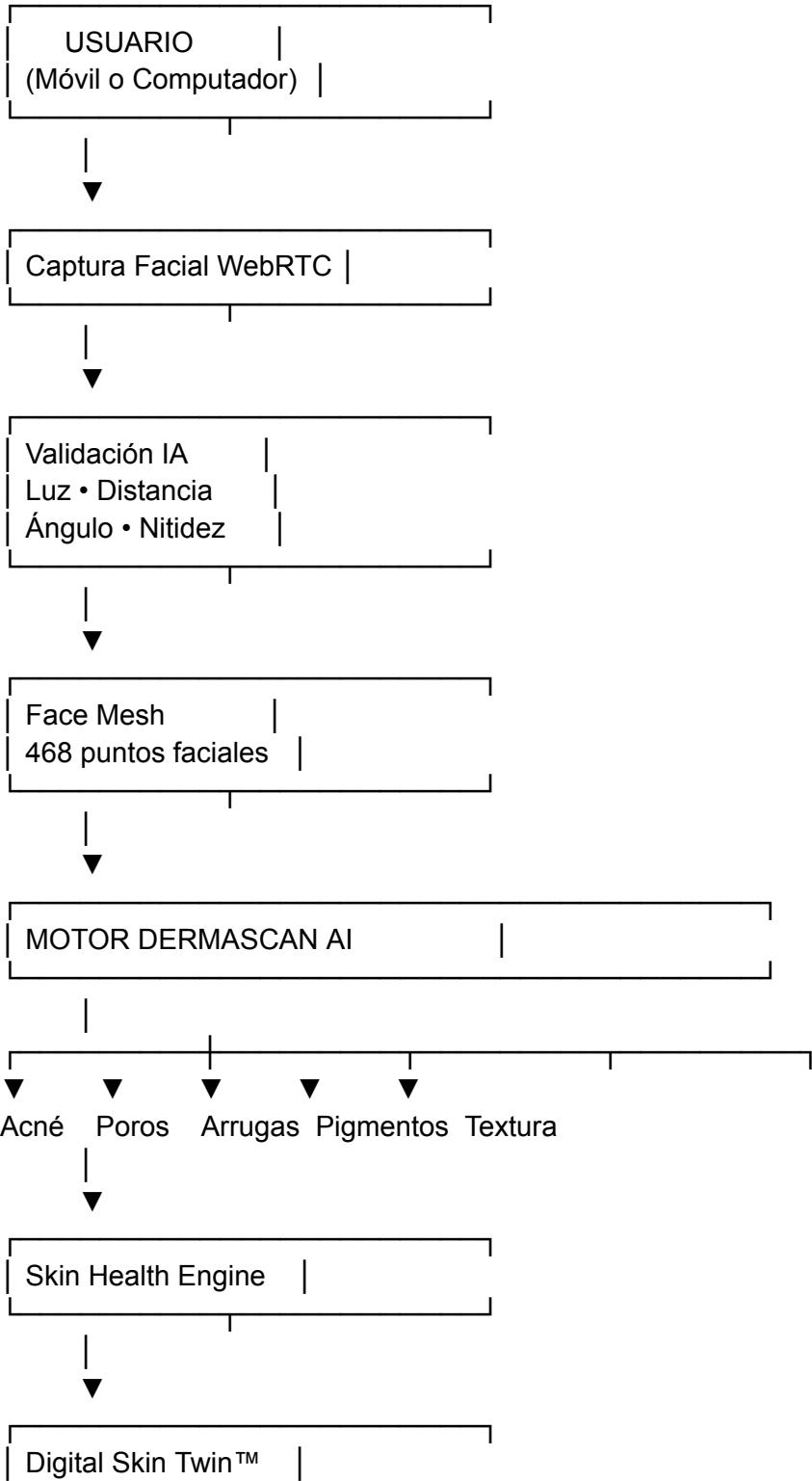
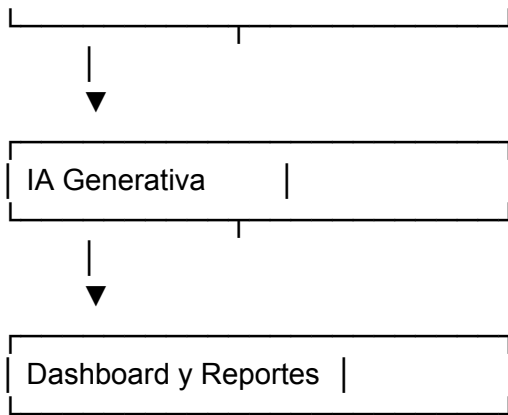


DERMASCAN AI

1. Arquitectura General del Sistema





2. Flujo de Funcionamiento

Paso 1: Captura Facial

El usuario accede desde:

- Teléfono móvil
- Laptop
- Computadora de escritorio

La cámara es activada mediante WebRTC.

Paso 2: Validación de Calidad

La IA valida:

- Iluminación
- Distancia
- Ángulo facial
- Nitidez
- Presencia de sombras

Paso 3: Procesamiento Facial

Se identifican:

- Rostro
- Ojos

- Nariz
- Boca
- Mandíbula
- Zonas cutáneas

Utilizando MediaPipe Face Mesh.

Paso 4: Análisis Dermatológico

Los modelos especializados detectan:

- Acné
 - Poros
 - Arrugas
 - Pigmentación
 - Textura
 - Enrojecimiento
 - Sebo estimado
-

Paso 5: Skin Health Score

Se genera una puntuación integral entre 0 y 100.

Paso 6: Digital Skin Twin™

Se almacena una representación virtual de la piel.

Paso 7: Reporte Inteligente

La IA genera:

- Diagnóstico
 - Recomendaciones
 - Alertas
 - Evolución temporal
-

3. Arquitectura Tecnológica

Frontend

Tecnologías

- Next.js
- React
- Tailwind CSS
- TypeScript
- WebRTC

Funciones

- Captura facial
 - Dashboard
 - Reportes
 - Comparativas
-

Backend

Tecnologías

- Python
- FastAPI
- PostgreSQL
- Redis

Funciones

- Gestión de usuarios
 - Procesamiento
 - APIs
 - Historial
-

Inteligencia Artificial

Frameworks

- TensorFlow
- PyTorch

- OpenCV
- MediaPipe

Modelos

Face Detection

Detección facial.

Face Mesh

468 landmarks.

Skin Segmentation

Identificación de piel.

Acne Detection

Clasificación de lesiones.

Pore Detection

Análisis de poros.

Wrinkle Detection

Análisis de arrugas.

Pigmentation Analysis

Detección de manchas.

Texture Analysis

Análisis de textura.

Skin Age Estimation

Edad biológica estimada.

4. Arquitectura Cloud

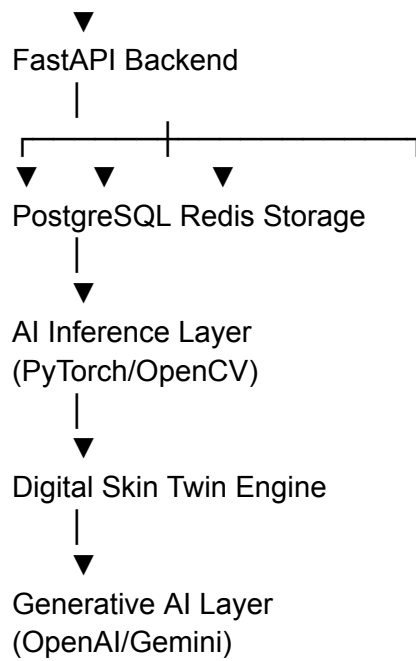
Frontend (Next.js)

|



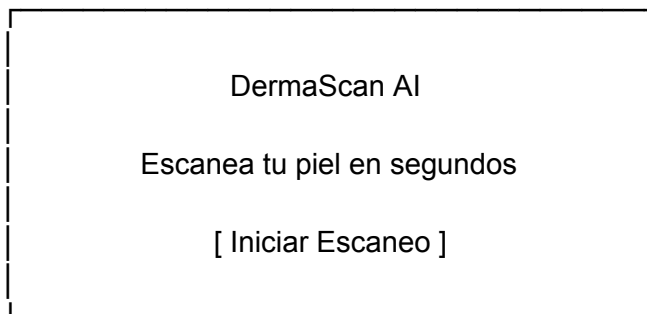
Cloudflare CDN

|

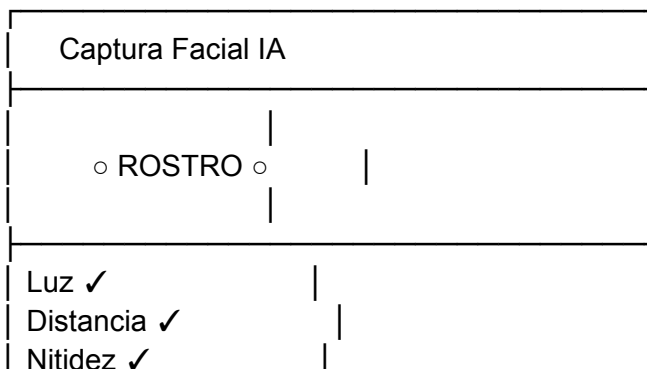


5. Wireframe UX/UI (Estilo Figma)

Pantalla 1 — Landing Page



Pantalla 2 — Captura Facial



Ángulo ✓	
[Tomar Fotografía]	

Pantalla 3 — Procesamiento

Analizando tu piel...	
75%	
Detectando poros	
Detectando acné	
Detectando arrugas	
Detectando manchas	

Pantalla 4 — Resultado General

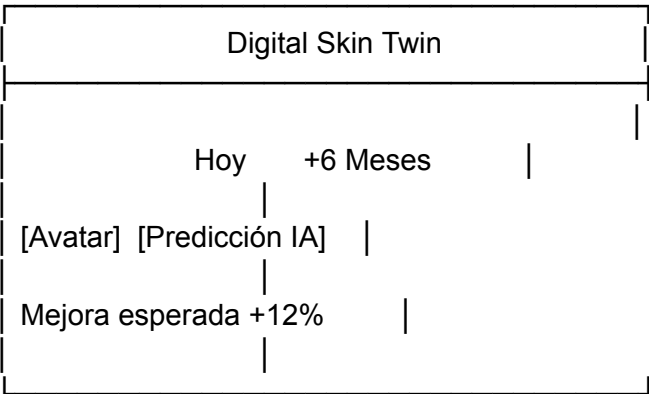
Skin Health Score		
82/100		
EXCELENTE		
Acné	90	
Poros	78	
Textura	84	
Arrugas	80	
Pigmentos	76	

Pantalla 5 — Mapa Facial Inteligente

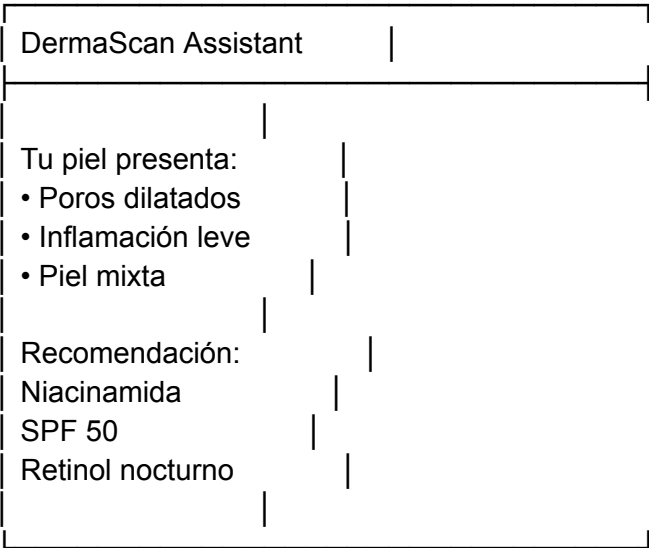
Mapa de Análisis	
[Imagen Facial]	



Pantalla 6 — Digital Skin Twin™



Pantalla 7 — Asistente IA



6. Seguridad y Privacidad

Cumplimiento:

- GDPR
- HIPAA
- Ley Orgánica de Protección de Datos del Ecuador

Protección:

- AES-256
- TLS 1.3
- JWT Authentication
- Anonimización biométrica